

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Segundo Ciclo, 2026

Catedrático: Erick Marroquín



Laboratorio No. 2

Análisis

Nathalia Escobar – 261136

Javier Alejandro Apen Solís - 26864

Sección # 31

Fecha de entrega: 07/09/2026

1. Análisis

a. Tabla propiedades (atributos)

Tabla No. 1 Propiedades Festival Música

Clase	Propiedad	Tipo de dato	Modificador de acceso	Descripción
Escenario	codigo	int	private	Almacena el código que identifica al escenario.
Escenario	nombre	String	private	Almacena el nombre del escenario.
Escenario	ubicacion	String	private	Almacena la ubicación física del escenario dentro del festival.
Escenario	capacidadMaxima	int	private	Almacena la cantidad máxima de personas permitidas en el escenario.
Escenario	estado	String	private	Almacena el estado actual del escenario, por ejemplo, “Disponible” o “En mantenimiento”.
Artista	codigo	int	private	Almacena el código que identifica al artista.
Artista	nombreArtistico	String	private	Almacena el nombre artístico del participante.
Artista	generoMusical	String	private	Almacena el género musical interpretado por el artista.
Artista	duracionPresentacion	int	private	Almacena la duración de la

				presentación del artista.
Artista	cantidadEstimadaAsistentes	int	private	Almacena la cantidad estimada de asistentes a la presentación.
Festival	nombre	String	private	Almacena el nombre del festival universitario.
Festival	codigo	String	private	Almacena el código alfanumérico que identifica al festival.
Festival	coordinador	String	private	Almacena el nombre del coordinador responsable del festival.
Festival	escenarios	Escenario[]	private	Almacena un máximo de cinco escenarios del festival.
Festival	artistas	ArrayList<Artista>	private	Almacena dinámicamente los artistas registrados en el festival.
FestivalController	festival	Festival	private	Almacena la referencia al festival administrado por el controlador.
FestivalView	scanner	Scanner	private	Permite leer los datos ingresados por el usuario.
Main	NE	NE	NE	NE

b. Tabla métodos

Clase Escenario

Clase	Método	Tipo de retorno	Modificador de acceso	Parámetros	Descripción
Escenario	Escenario()	N/A	public	int codigo, String nombre, String ubicacion, int capacidadMaxima, String estado	Inicializa un escenario con sus datos y valida que su capacidad máxima sea mayor que cero.
Escenario	getCodigo()	int	public	Ninguno	Retorna el código del escenario.
Escenario	getNombre()	String	public	Ninguno	Retorna el nombre del escenario.
Escenario	getUbicacion()	String	public	Ninguno	Retorna la ubicación del escenario.
Escenario	getCapacidadMaxima()	int	public	Ninguno	Retorna la capacidad máxima del escenario.
Escenario	getEstado()	String	public	Ninguno	Retorna el estado actual del escenario.
Escenario	setCapacidadMaxima()	void	public	int capacidadMaxima	Modifica la capacidad máxima y valida que el nuevo valor sea mayor que cero.
Escenario	setEstado()	void	public	String estado	Modifica el estado actual del escenario.
Escenario	toString()	String	public	Ninguno	Retorna una representación textual con los datos del escenario.

Clase Artista

Clase	Método	Tipo de retorno	Modificador de acceso	Parámetros	Descripción
Artista	Artista()	N/A	public	int codigo, String nombreArtistico, String generoMusical, int duracionPresentacion, int cantidadEstimadaAsistentes	Inicializa un artista y valida la duración y la cantidad estimada de asistentes.
Artista	getCodigo()	int	public	Ninguno	Retorna el código del artista.
Artista	getNombreArtistico()	String	public	Ninguno	Retorna el nombre artístico del participante.
Artista	getGeneroMusical()	String	public	Ninguno	Retorna el género musical del artista.
Artista	getDuracionPresentacion()	int	public	Ninguno	Retorna la duración de la presentación.
Artista	getCantidadEstimadaAsistentes()	int	public	Ninguno	Retorna la cantidad estimada de asistentes.
Artista	setDuracionPresentacion()	void	public	int duracionPresentacion	Modifica la duración y valida que el nuevo valor sea mayor que cero.
Artista	setCantidadEstimadaAsistentes()	void	public	int cantidadEstimadaAsistentes	Modifica la cantidad estimada y valida que no sea negativa.

Artista	toString()	String	public	Ninguno	Retorna una representación textual con los datos del artista.
---------	------------	--------	--------	---------	---

Clase Festival

Clase	Método	Tipo de retorno	Modificador de acceso	Parámetros	Descripción
Festival	Festival()	N/A	public	String nombre, String codigo, String coordinador	Inicializa el festival, crea el arreglo de cinco escenarios y el ArrayList de artistas.
Festival	configurarEscenario()	void	public	int posicion, Escenario escenario	Coloca un escenario en la posición indicada del arreglo.
Festival	consultarEscenarios()	Escenario[]	public	Ninguno	Retorna los escenarios configurados en el festival.
Festival	consultarEscenario()	Escenario	public	int posicion	Retorna el escenario almacenado en la posición indicada.
Festival	modificarEscenario()	void	public	int posicion, int nuevaCapacidad, String nuevoEstado	Modifica la capacidad máxima y el estado del escenario indicado.

Festiv al	retirarEscenario()	void	public	int posicion	Retira el escenario almacenado en la posición indicada.
Festiv al	registrarArtista()	void	public	Artista artista	Agrega un artista al ArrayList y evita registrar códigos repetidos.
Festiv al	consultarArtistas())	ArrayList<Artista>	public	Ninguno	Retorna la lista de artistas registrados.
Festiv al	buscarArtista()	Artista	public	int codigo	Busca y retorna al artista que posee el código indicado.
Festiv al	modificarArtista()	void	public	int codigo, String generoMusical, int duracionPresentacion, int cantidadEstimadaAsistentes	Localiza al artista y modifica sus datos mediante sus métodos setters.
Festiv al	cancelarArtista()	void	public	int codigo	Localiza al artista mediante su código y lo elimina del ArrayList.
Festiv al	getNombre()	String	public	Ninguno	Retorna el nombre del festival.
Festiv al	getCodigo()	String	public	Ninguno	Retorna el código del festival.
Festiv al	getCoordinador()	String	public	Ninguno	Retorna el nombre

					del coordinador del festival.
Festival	getEscenarios()	Escenario[]	public	Ninguno	Retorna el arreglo de escenarios.
Festival	getArtistas()	ArrayList<Artista>	public	Ninguno	Retorna el ArrayList de artistas.

FestivalController

Clase	Método	Tipo de retorno	Modificador de acceso	Parámetros	Descripción
FestivalController	FestivalController()	N/A	public	Festival festival	Inicializa el controlador con la referencia al festival que administrará.
FestivalController	iniciarPrograma()	void	public	FestivalVista	Controla la ejecución del menú hasta que el usuario seleccione la opción de salida.
FestivalController	configurarEscenario()	void	public	FestivalVista	Solicita los datos, crea un escenario y lo configura en el festival.
FestivalController	consultarEscenarios()	void	public	FestivalVista	Obtiene los escenarios del festival y solicita a la vista mostrarlos.
FestivalController	consultarEscenario()	void	public	FestivalVista	Solicita una posición y presenta el escenario correspondiente.

FestivalController	modificarEscenario()	void	public	FestivalView vista	Solicita los nuevos datos y coordina la modificación de un escenario.
FestivalController	retirarEscenario()	void	public	FestivalView vista	Solicita una posición y coordina el retiro del escenario correspondiente.
FestivalController	registrarArtista()	void	public	FestivalView vista	Solicita los datos, crea un artista y lo registra en el festival.
FestivalController	consultarArtistas()	void	public	FestivalView vista	Obtiene los artistas registrados y solicita a la vista mostrarlos.
FestivalController	buscarArtista()	void	public	FestivalView vista	Solicita un código y presenta los datos del artista encontrado.
FestivalController	modificarArtista()	void	public	FestivalView vista	Solicita el código y los nuevos datos para modificar a un artista.
FestivalController	cancelarArtista()	void	public	FestivalView vista	Solicita un código y coordina la eliminación del artista correspondiente.
FestivalController	generarReporte()	void	public	FestivalView vista	Ejecuta los cálculos solicitados para el reporte y envía los resultados a la vista.

FestivalController	procesarOpcion()	void	private	int opcion, FestivalView vista	Determina la operación que debe ejecutarse según la opción seleccionada.
FestivalController	mostrarError()	void	private	FestivalView vista, Exception excepcion	Traduce una excepción del modelo a un mensaje comprensible para el usuario.

Clase FestivalView

Clase	Método	Tipo de retorno	Modificador de acceso	Parámetros	Descripción
FestivalView	FestivalView()	N/A	public	Ninguno	Inicializa la vista y crea el objeto Scanner para leer información.
FestivalView	mostrarMenu()	void	public	Ninguno	Muestra las opciones disponibles en el menú principal.
FestivalView	leerEntero()	int	public	String mensaje	Muestra un mensaje y lee un número entero mediante Scanner.
FestivalView	leerDecimal()	double	public	String mensaje	Muestra un mensaje y lee un número decimal mediante Scanner.
FestivalView	leerTexto()	String	public	String mensaje	Muestra un mensaje y lee una cadena de texto.

FestivalView	mostrarEscenarios())	void	public	Escenario[] escenarios	Muestra los escenarios configurados y omite las posiciones nulas.
FestivalView	mostrarEscenario()	void	public	Escenario escenario	Muestra la información de un escenario.
FestivalView	mostrarArtistas()	void	public	ArrayList<Artista> artistas	Muestra la información de los artistas registrados.
FestivalView	mostrarArtista()	void	public	Artista artista	Muestra la información de un artista.
FestivalView	mostrarReporte()	void	public	String reporte	Muestra los resultados de los cálculos del reporte.
FestivalView	mostrarMensaje()	void	public	String mensaje	Muestra un mensaje informativo al usuario.
FestivalView	mostrarError()	void	public	String mensaje	Muestra un mensaje de error al usuario.

Clase Main

Clase	Método	Tipo de retorno	Modificador de acceso	Parámetros	Descripción
Main	main()	void	public static	String[] args	Crea los objetos Festival, FestivalView y FestivalController e inicia la ejecución del programa.

2. Modelo MVC

Clase	MVC	Razón
Escenario	Modelo	Almacena los datos y el estado de cada escenario y aplica las validaciones relacionadas con su capacidad.
Artista	Modelo	Almacena la información de cada artista y valida la duración y la cantidad estimada de asistentes.
Festival	Modelo	Mantiene el arreglo de escenarios y el ArrayList de artistas y ejecuta las operaciones y cálculos del festival.
FestivalController	Controlador	Coordina las opciones del menú, comunica la vista con el modelo y captura las excepciones producidas por las operaciones.
FestivalView	Vista	Solicita información mediante Scanner y muestra menús, consultas, reportes y mensajes al usuario.
Main	Ninguno / punto de entrada	Crea los objetos necesarios, conecta las capas e inicia la ejecución del programa.

3. Diagrama UML

